GANisme

What shoe brand do artists love? Sketchers.

Les 3 Brasseurs



Les avancées technologiques et le développement de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond ont conduit à une ère révolutionnaire de l'intelligence artificielle. **Créer et reproduire des images, du texte, des vidéos et du son en se basant uniquement sur des exemples** est désormais loin d'être hors de portée.

Le type de réseau de neurones que nous devons remercier pour **certaines** de ces réalisations est le Generative Adversarial Network (GAN). **Deux réseaux de neurones artificiels** doivent s'entraîner et **s'affronter, se déjouant l'un l'autre, dans le but de générer des données similaires aux données de l'ensemble d'entraînement.**

L'invention du concept courant et sa réalisation en un **prototype** eurent lieu **à Montréal, en 2014** par l'ingénieur **Ian Goodfellow**. Ses confrères de doctorants et lui célébraient au restaurant Les 3 Brasseurs l'obtention de leur diplôme et lui **demandèrent assistance pour résoudre un problème de synthèse d'image**.
Alors qu'il réfléchissait à cette problématique en buvant une bière, il eut une idée. **Et si on opposait deux réseaux de neurones artificiels l'un à l'autre ?**

Malgré le scepticisme de ses collègues, Goodfellow décida de **tester son idée et de développer un prototype** qui fonctionnera du premier coup. Cette invention suscita un engouement considérable dans le domaine de l'apprentissage automatique et **fit de son créateur une célébrité dans le monde de l'intelligence artificielle**.

Applications du GAN

This Person Does Not Exist



L'image à gauche montre la photo d'une femme souriante. Au premier coup d'œil, une personne sans aucune connaissance en intelligence artificielle serait surprise d'apprendre que **cette personne n'existe pas réellement**. La photo a été **générée** depuis le site internet **this person does not exist.com**. A chaque fois que la page est rafraîchi, le générateur **StyleGAN2** produit un **nouveau visage** très **réaliste**, même si le background laisse parfois à désirer.

DALL-E et DALL-E 2

DALL-E doit son nom à l'artiste surréaliste **Salvador Dali** et au film d'animation de Disney **WALL-E**. Cette IA développée par **OpenAI** est capable de **créer des images** et des œuvres d'art originales surréalistes **à partir d'une description textuelle** donnée par un utilisateur. OpenAI mène des recherches dans le but de promouvoir et de développer **une IA conviviale qui profite à l'humanité**. L'imagination débordante de DALL-E peut **combiner concepts, attributs et styles** différents afin de générer des images à haute résolution. Un **GAN** peut être utilisé pour **la synthèse texte-image** mais il n'est pas le modèle derrière de l'outil de OpenAI. Ce laboratoire de recherche utilise **une série de modèles génératifs de langage naturel puissants** publiés par leur soin.



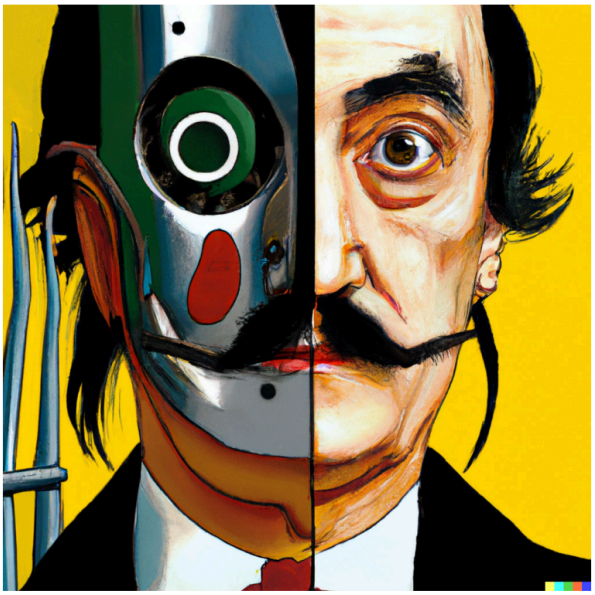
Un ours en peluche sur un skateboard à Times Square



La tête d'un corgi représentée comme l'explosion d'une nébuleuse



Un dauphin dans une combinaison d'astronaute sur saturn, artstation



Portrait coloré de Salvador Dalí avec la moitié du visage robotisé

Veille GAN & Co.

Séduits par cet algorithme d'apprentissage et ses nombreuses applications, vous vous lancez dans un autre projet de Deep Learning ! Vous n'en êtes plus à votre premier projet, vous démarrez **une phase de veille sur les modèles GAN** :

1. A quelle **problématique d'apprentissage répond initialement** l'algorithme GAN ? Est-il efficace sur **d'autres problématiques d'apprentissage** ?
2. Expliquez le **fonctionnement d'un Generative Adversarial Networks**.
3. Quel est **le rôle du générateur et du discriminateur** ? Expliquez la **différence** entre **les modèles discriminants et génératifs**.
4. Qu'est ce qui est donné **en entrée au générateur** et **au discriminateur** d'un GAN ?
5. Pourquoi les GAN sont appelés **modèles de densité implicite** ?
6. Comment **la rétropropagation a t-elle lieu** sur ce type de réseau de neurones ?
7. De quelle manière **les performances d'un GAN peuvent-elles être évaluées** ?

8. Quelle est **la quantité de données nécessaire** à l'entraînement d'un GAN ?
9. **Commentez la convergence d'un GAN** selon les performances de son générateur et de son discriminateur.
10. Quels sont **les avantages et les inconvénients** d'un GAN ?
11. Le **GAN a plusieurs variantes**, donnez-en au moins 3 avec des exemples d'applications.
12. **Comparez** un CNN et un GAN. Qu'est ce qu'un **DCGAN** ? **Quelle différence** avec le vanilla GAN ?
13. **Les GAN ne sont pas les seuls modèles génératifs basés sur l'apprentissage profond.** Un chatbot très populaire ces derniers mois utilise un modèle génératif propre à lui. **Quel est ce modèle ? A quelle famille appartient-il ? Par qui a-t-il été développé ?**
14. Donnez **les dangers d'utilisation** de modèles de Deep Learning tels que les GANs.
15. Petite question philosophique : **d'après vous, quel est l'intérêt qu'une IA puisse générer des données** ?

GANisme

Maintenant que vous en savez plus sur les GANs, **vous allez appliquer ce que vous avez appris** et plus encore ! Étant un Data Scientist sensible à l'art, vous décidez de développer une intelligence artificielle **capable de générer des œuvres artistiques peintes** aléatoires (comme DALL-E mais sans la description).

1. Commencez par **récupérer votre dataset ici**.
2. Vous devrez seulement **sélectionner les peintures**.

3. Cette table est riche en informations, **réalisez une analyse de données**. Celle-ci doit être réfléchie et doit **décrire un maximum les données** que vous avez sous la main.

4. Une fois l'analyse de données terminée, vous devrez **récupérer la totalité** des images des œuvres peintes **en scrappant les pages dont les liens sont présents dans la table**.

5. **Visualisez quelques images du dataset**. Qu'observez-vous ? Quelle incidence sur le **pre-processing des données** ?

6. Réfléchissez à l'**architecture** de votre GAN. Quelles **fonctions de perte** allez-vous utiliser ? **Entraînez-le sur vos données**.

7. **Quel type de GAN avez-vous choisi ? Quels sont les hyperparamètres** ?

8. **Évaluez votre modèle** de génération de peintures.

9. **Concluez** sur votre travail.

GANisme à l'infini

Fiers de votre générateur et du travail que vous avez fourni jusqu'ici, vous souhaitez rendre votre outil **accessible** au plus grand nombre (et accessoirement le mettre dans votre portfolio). Vous découvrez **Streamlit** et avez envie de déployer votre modèle sur autre chose que sur Flask.

(Optionnel) Les **créations** de votre modèle vous semblent **manquer de peps** ? Vous pouvez augmenter votre jeu d'entraînement avec **des peintures d'art abstrait**, **ici**.

Rendu

Pour ce projet, vous serez évalués sur les éléments suivants :

1. Une **présentation** sous forme de **diapositives** résumant votre travail :
    a. La **veille scientifique** réalisée sur les Réseaux antagonistes génératifs (GAN).
    b. L'**analyse de données** complète sur le dataset.
    c. L'**architecture** de votre GAN, **prétraitement** de vos données et les **résultats** obtenus.
    d. L'**organisation de votre équipe** tout au long du projet (trello, azure devops, points réguliers, repository github, répartition des tâches,...).
    e. Une **conclusion** sur le travail accompli, les difficultés rencontrées et toute observation pertinente.
2. Un **repository github propre et partagé** à votre accompagnateur pédagogique contenant :
    a. Un **notebook commenté** relatant votre réflexion sur l'**analyse** du catalogue d'œuvres artistiques **peintes**.
    b. Un **notebook commenté** relatant le développement de votre **outil générateur d'art**.
    c. Un **README en anglais** expliquant le contexte du projet et l'utilité des différents fichiers du repository.
    d. Le script de **votre application Streamlit**.

Il est important de répondre à toutes les questions afin de monter en compétence et de pousser la réflexion. Pour chaque question sans réponse, une étoile sera retirée. Au bout de 3 étoiles, le projet sera considéré comme un échoué indépendamment du reste du travail fourni.

Base de connaissances

- A Gentle Introduction to Generative Adversarial Networks (GANs)
- A Beginner's Guide to Generative Adversarial Networks (GANs)
- Generative Adversarial Networks GANs: A Beginner’s Guide
- On the evaluation of Generative Adversarial Networks
- Tips for Training Stable Generative Adversarial Networks
- Developers Google, Machine Learning (cours avancés) : GAN
- Open Questions about Generative Adversarial Networks
- Streamlit documentation